2023-2024

VEILLE TECHNOLOGIQUE

GitHub plateforme de gestion de code source

Léna Gonzalez-Breton
BTS SIO option SLAM

Lycée Pasteur Mont-roland

Table des matières

Présentation de la veille technologique 1
Qu'est-ce qu'une veille technologique ? 1
Quelles sont les étapes d'une veille réussie ? 1
GitHub un logiciel de gestion de code source 1
Qu'est-ce que Github ? 1
La collaboration au cœur de Github 1
Résumé des avancées 2
Septembre 2023 2
Octobre 2023 2
Novembre 2023 2
Décembre 2023 2
Janvier 2024 3
Février 2024 3
Mars 2024 3
Avril 2024 3
Mai 2024 3
Compte rendu de l'évolution de Github depuis Septembre 2023 à Mai 2024 4
Ouverture 4
Annexes -1 5
Sources 5

Présentation de la veille technologique

Qu'est-ce qu'une veille technologique ?

La veille technologique est un processus continu et structuré de collecte d'informations sur des innovations technologiques pertinentes pour une organisation ou un individu. Son objectif est la surveillance de nouveautés afin de suivre l'évolution du monde technologique. Cela permet une réaction rapide et de ne pas se laisser dépasser.

Quelles sont les étapes d'une veille réussie ?

Une veille technologique s'établie en plusieurs étapes

1. Etablir ses objectifs et son domaine de surveillance.
   En effet, il est important d'établir un cadre et un sujet à observer afin de ne pas être surchargé d'informations impertinentes.
2. Définir des méthodes d'information.
   Les méthodes les plus populaires se trouvent être les méthode *Pull* et *Push.*
   a. La méthode Pull
      Celle si consiste à *tirer* l'information, c'est une recherche manuelle via des mots-clés. Elle permet un contrôle accru sur les recherches effectuées mais prends beaucoup de temps.
   b. La méthode Push
      Celle si consiste à *pousser* l'information via des sites comme google alerts ou daily dev qui transmettent l'information automatiquement une fois qu'elle arrive. Elle permet de recevoir de manière automatique des informations déjà triées une première fois.
3. Collecter et trier les informations
   Bien que si on utilise ces deux méthodes, le tri est déjà fait en partie, il reste important de bien sélectionner ses informations par véracité mais également par pertinence pour la veille.
4. L'analyse des informations
   Voici la dernière étape, cruciale, si l'on veut avoir une veille de qualité. Il s'agit d'analyser les informations que l'on va utiliser et de voir à quel point elles influencent le monde technologique, leur impact.

GitHub un logiciel de gestion de code source

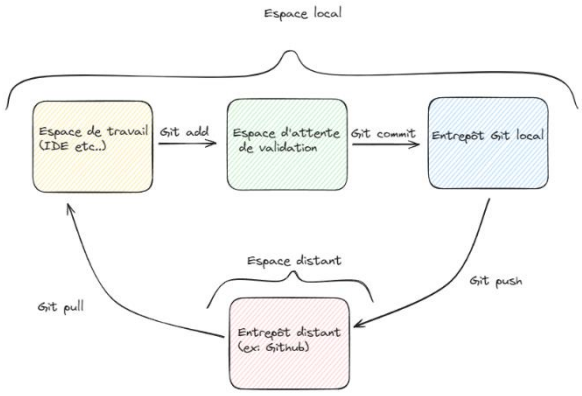
Qu'est-ce que Github ?

Github est une plateforme de gestion de code source en ligne basée sur Git qui permet aux développeurs de stocker, gérer et collaborer sur leurs projets. C'est un entrepôt virtuel où des millions de développeurs partagent leur code et travaillent ensemble. Git quant à lui sert à enregistrer des versions de codes, suivre l'avancement du projet et l'arrivée de nouvelles features. Github utilise les sauvegardes de Git pour les stocker dans des entrepôts en ligne, des dépôts.

La collaboration au cœur de Github

Les développeurs peuvent partager un même entrepôt afin de collaborer sur un projet. Ils utilisent des fonctionnalités comme les *pull requests* ou les *issues*. Les *pull requests* permettent la proposition de modification du code d'une branche à une autre tandis que les *issues* permettent de notifier des problèmes et poser des questions. En plus d'être un outil de gestion de code, Github représente également une communauté partageant des discussions, des tutoriels et des inspirations pour leur propre projet.

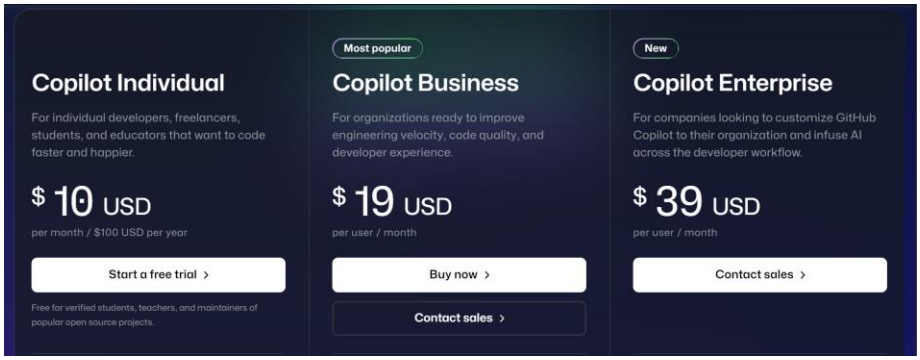
Ci-dessous un schéma des interactions entre git et github



Résumé des avancées

Septembre 2023

- **Copilot Pro :** Lancement des versions payantes de Copilot, offrant des fonctionnalités avancées telles que la prise en charge de plusieurs langages, la génération de tests et la détection des problèmes de sécurité.



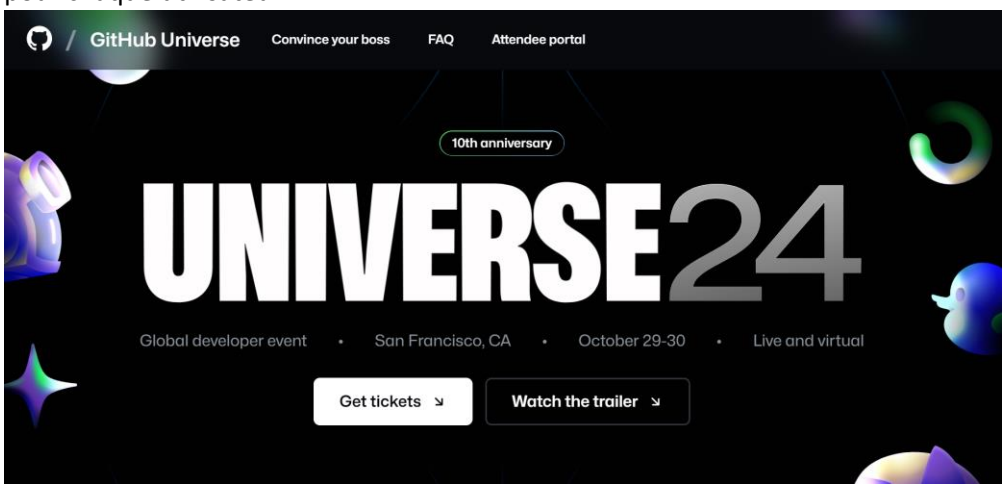
- **Amélioration des Issues et pull requests :** Nouvelles fonctionnalités pour les issues et pull requests, telles que la possibilité de regrouper des issues, de créer des modèles d'issue et d'améliorer la collaboration entre les développeurs.

Octobre 2023

- **Github sponsors API :** Lancement d'une API pour les sponsors, permettant aux développeurs d'intégrer des fonctionnalités de sponsoring dans leurs applications et outils.
- **Github Actions pour les workflows de sécurité :** Nouvelles actions pour simplifier l'intégration des tests de sécurité et des scans de vulnérabilité dans les workflows de développement.

Novembre 2023

- **Annonce lors du Github Universe :** Lancement de la nouvelle page d'accueil pour Github, offrant une expérience de navigation plus intuitive et mettant en avant les projets et organisations les plus pertinents pour chaque utilisateur.



(Je me suis d'ailleurs inscrite en distanciel à la conférence afin de suivre les annonces pour 2024)

Décembre 2023

- **Connexions multiples aux comptes GitHub :** Support de connexion multiple via le CLI pour gérer les projets sur plusieurs comptes (ex : compte personnel et compte professionnel)
- **Partenariat avec Canva :** Amélioration de la sécurité des comptes, conservation des identifiants secrets hors des dépôts publics

Janvier 2024

- **GitHub Actions :** Accessibilité rendue générale à la liste des runners d'actions disponibles pour un dépôt spécifique.
- **Nouvelles fonctionnalités de GitHub Copilot VS :** Ajout de deux nouvelles commandes à la dernière version de Copilot dans Visual Studio. Celles-ci permettent de diriger Copilot sur des tâches spécifiques.

Février 2024

- **Lancement de Codespaces Web :** Accès aux espaces de code GitHub directement depuis un navigateur web, sans installation requise.
- **GitHub Copilot entreprise :** Sortie de l'IA avancée de GitHub Copilot Entreprise. Copilot chat peut comprendre le code et fournir une aide à l'utilisateur sur les pulls requests et la documentation du code.

Mars 2024

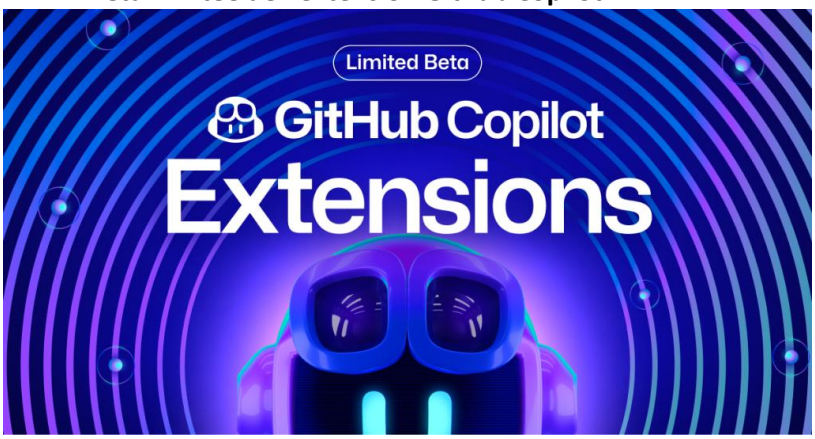
- **Prise en charge améliorée des gros référentiels :** Performances et fonctionnalités optimisées pour les projets de code volumineux.
- **GitHub Copilot chat disponible sur Jetbrains :** Le chatbot de Github est désormais disponible sur les IDE de Jetbrains.

Avril 2024

- **Intégration d'IA dans la complétion de code :** Suggestion de code plus intelligentes et plus contextuelles basées sur l'apprentissage automatique.
- **Mise à jour de sécurité :** Correction des bogues et améliorations de la sécurité pour protéger les données et les projets des utilisateurs.

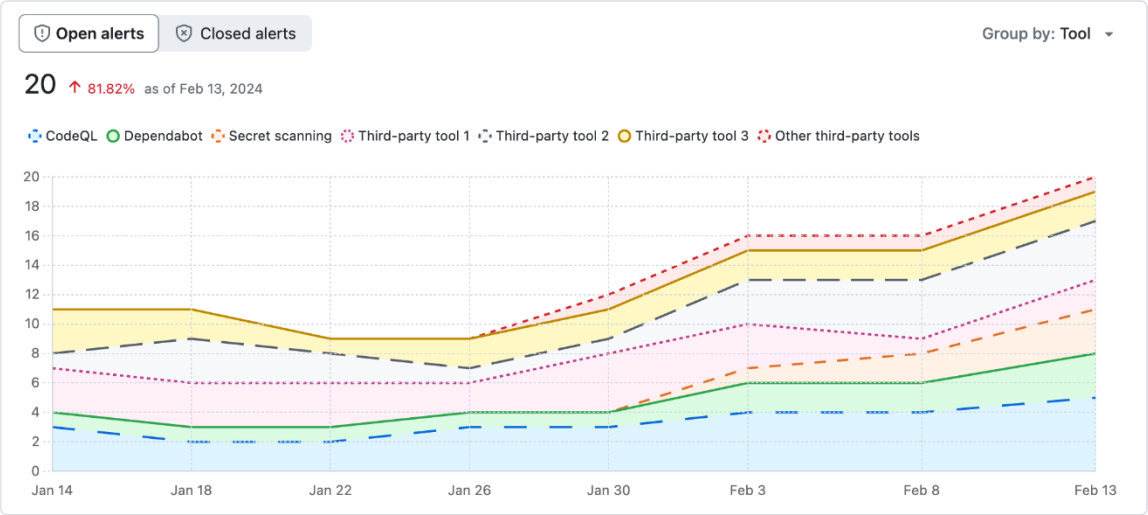
Mai 2024

- **Beta Limitée de l'extension Github Copilot :**



Extensions pour le moment réservées à un petit nombre de personnes. Ajouts d'extensions comme les extensions GitHub Copilot de DataStax, Docker, Lambda Test, LaunchDarkly, McKinsey & Company, Octopus Deploy, Pangea, Pinecone, Product Science, ReadMe, Sentry et Teams Toolkit. Ces extensions permettent de réaliser un certain nombre d'actions à travers différents outils, services et données tiers. D'autres extensions sont à venir.

- **Nouvel outil tableau de bord de sécurité :** Ajout d'un nouvel outil de sécurité sous forme de graphique permettant de suivre le nombre d'alertes et de vulnérabilités. Il est conçu pour aider à suivre et analyser l'efficacité des outils de numérisation.



Avec cette fonctionnalité il est possible d' :

- Indiquer quels outils détectent les vulnérabilités les plus critiques.
- Surveiller les performances des scanners au fil du temps.
- Prioriser les efforts de restauration sur la base de connaissances détaillées.

Compte rendu de l'évolution de Github depuis Septembre 2023 à Mai 2024

Aujourd'hui encore, Git est le logiciel de gestion de code source le plus utilisé au monde et Github la plateforme d'hébergement de dépôts Git la plus utilisée également.

En perpétuelle amélioration, Github à annoncé *Github Copilot* le 29 juin 2022 et depuis septembre 2023 de nombreuses mises à jour ont été faite.
Parmi celles-ci on retrouve l'apparition des *extensions copilot*, un nouveau tournant pour celui-ci qui commence à prendre place dans les codespace, la sortie de de mises à jour de sécurité a aussi été notable depuis septembre.
Concernant Github de manière générale, beaucoup d'améliorations de sécurité qui est une des marques de fabriques de Github. Dans un autre aspect on peut constater aussi la volonté d'automatiser les tâches chronophages sous forme d'actions réalisées automatiquement.

Github reste selon moi l'hébergeur de dépôt Git à utiliser si l'on veut versionner en toute sécurité et travailler en équipe sur des dépots distants. Avec ses différentes offres allant de gratuit pour les particuliers à une offre payantes pour les entreprises, Github offre la possibilité aux utilisateurs d'avoir des fonctionnalités différentes en fonction de leurs besoins. Cette plateforme en constante évolution est intéressante à suivre et à ne pas sous-estimer. Github Copilot risque de prendre une part importante dans nos codespace.

Ouverture

Il serait cependant intéressant de se pencher sur Graphite et Phabricator qui, selon des dires, pourrait concurrencer Github sur le marché de la gestion de code source.

Annexes -1

Sources

Github.blog : https://github.blog/changelog/ ce site répertorie toutes les mises à jour et leur dates associées.
Google Alerts : Recevoir des alertes d'articles contenant des mots-clés souhaités
Github
Daily dev : Extension permettant d'avoir en vues les articles du moment sur la page d'accueil du navigateur selon un thème définit (Pour ma part logiciel de gestion de code source et Github)
Github Universe
techcrunch.com
graphite.dev